Eskefabrikken

Dere jobber i en eskefabrikk. Klipp ut, brett og tape sammen eskene på side 2. Mål, regn ut og finn ut hvilken eske som er mest lønnsom å lage.

A · Mål og regn

Eske	Lengde	Bredde	Høyde	Volum (cm^3)	Overflate (cm^2)	Volum : overflate
A						
B						
C						

B · Tenk etter

1. Hvilken eske rommer mest?

2. Hvilken eske bruker minst papp?

3. Fabrikken vil ha mest volum per cm^2 papp. Hvilken eske er best? Bruk den siste kolonnen.

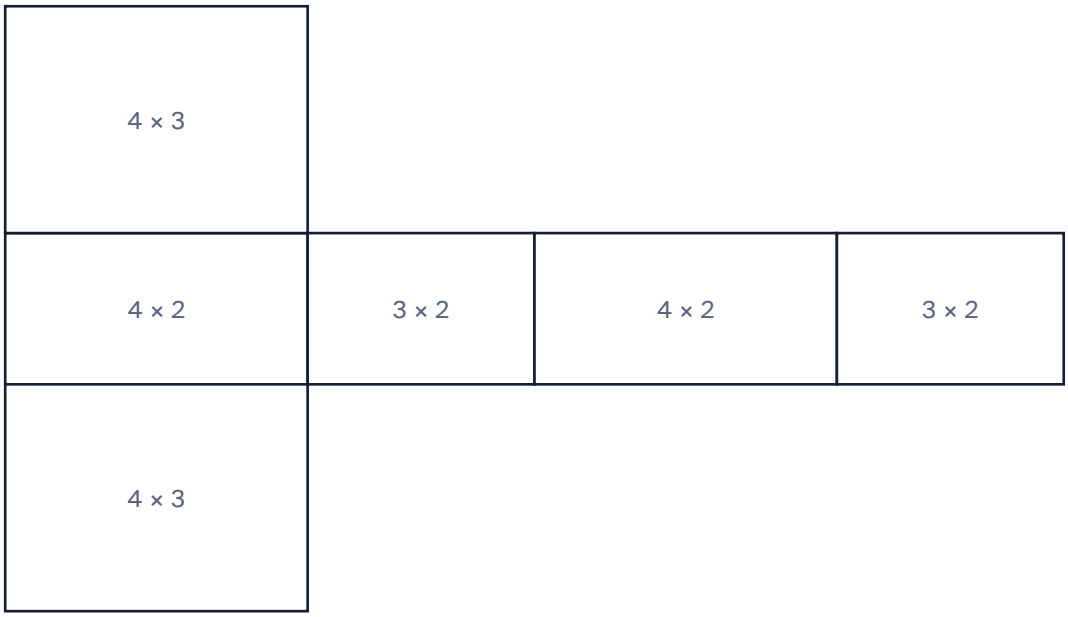
4. Lag en eske som rommer 24 cm^3 med minst mulig papp. Bruk bare hele centimeter. Hvilke mål får den?

5. Hvorfor er en kube «billigst» av alle esker med samme volum? Prøv å forklare.

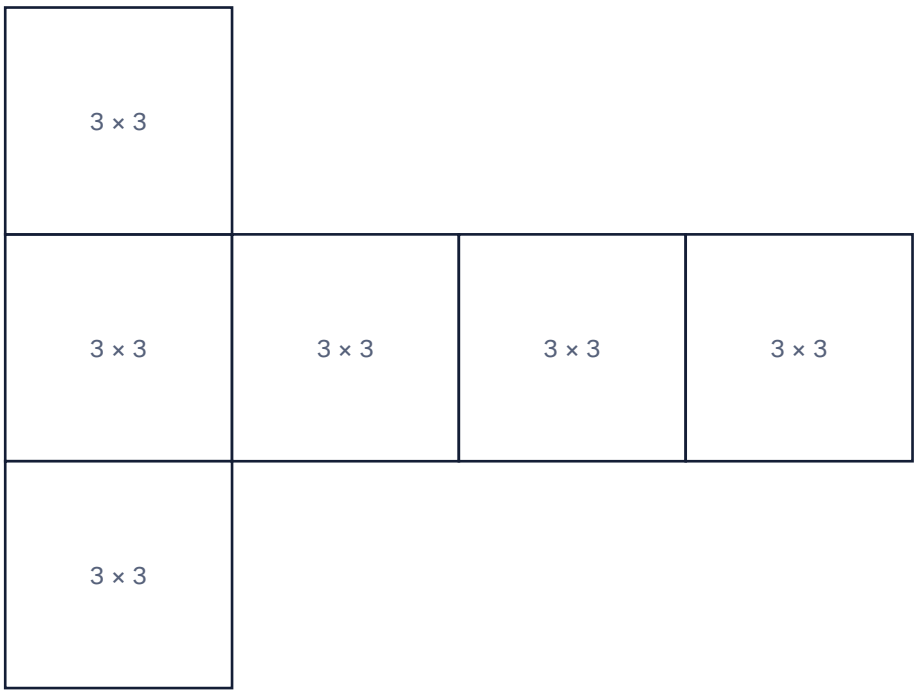
Eskefabrikken utbrettinger

✂ Skriv ut i 100 % · klipp langs ytterkanten · brett langs linjene · tape kantene

Eske A



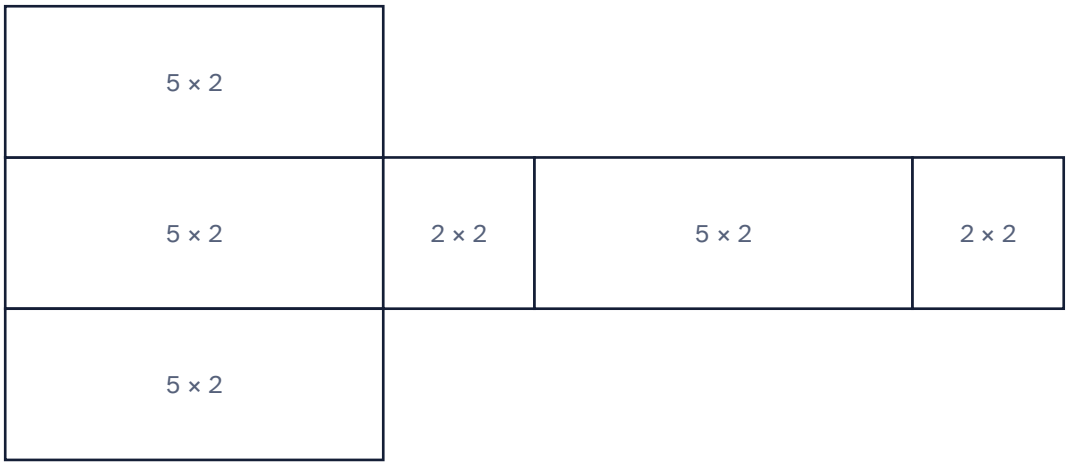
Eske B



Eskefabrikken utbrettinger

✂ Skriv ut i 100 % · klipp langs ytterkanten · brett langs linjene · tape kantene

Eske C



Design din egen eske

Tegn utbrettingen av esken du fant i oppgave 4 (24 cm³ med minst papp) i rutenettet. Hver rute er 1 cm.

Eskefabrikken fasit

Eske	Mål (cm)	Volum (cm³)	Overflate (cm²)	Volum : overflate
A	4 × 3 × 2	24	52	≈ 0,46
B	3 × 3 × 3	27	54	≈ 0,5
C	5 × 2 × 2	20	48	≈ 0,42

1. Rommer mest
   Eske B, 27 cm³.
2. Minst papp
   Eske C, 48 cm².
3. Mest volum per papp
   Eske B: 27 : 54 = 0,5. Eske A: ≈ 0,46. Eske C: ≈ 0,42.
4. 24 cm³ med minst papp
   2 × 3 × 4 cm gir 52 cm². Til sammenligning gir 2 × 2 × 6 cm 56 cm², og 1 × 4 × 6 cm 68 cm².
5. Kuben
   Jo likere sidene er, jo mindre overflate trengs for å omslutte det samme volumet. Kuben er den mest «samlede» esken.